

LexAI 智慧法律工作台经济评价报告

课程：软件工程经济学

实验：Experiment III - Economical Evaluation of Software Project

项目：LexAI: Intelligent Legal Assistance System

评价日期：2026 年 6 月 14 日

一、实验目的与实验原理

本实验围绕课程项目 LexAI 进行软件项目经济评价。LexAI 是一个面向法律咨询、案件分析、合同起草与合同审查场景的智能法律工作台，采用 Vue 3 + TypeScript 前端、Spring Boot 3 + Java 21 后端，以及腾讯混元、得理法律开放平台和本地 RAG 知识库组成的 AI 能力层。项目当前已经实现法律咨询、案件分析、合同审查、合同起草、合同台账、待办任务和工作台统计等核心功能。

实验目标是从软件工程经济学角度判断 LexAI 课程项目是否具有继续投入和商业化验证价值。评价内容包括市场环境、商业目标、软件定价策略、规模和成本估算、投资估算、收入预测、成本费用预测、现金流量测算、净现值、内部收益率、动态投资回收期以及风险敏感性分析。

经济评价的基本原理是：在给定社会经济环境、市场价格体系、税收制度和项目资源约束的条件下，估计项目生命周期内的现金流入与现金流出，计算财务评价指标，判断项目是否能创造正向经济价值。本报告采用融资前分析口径，不考虑债务融资，以项目自身经营现金流评价可行性。

二、项目概况与评价边界

LexAI 的核心定位是“面向企业法务、中小企业、创业者、个人用户和法学院学生的智能法律服务平台”。项目围绕四条主链路展开：

- 法律咨询：用户用自然语言描述问题，系统输出结构化法律建议、行动方案、风险提示和引用依据。
- 案件分析：用户输入案情和证据，系统识别争议焦点、证据缺口和可能策略。
- 合同起草：用户输入合同基本要素，系统生成带标准条款的合同草稿。
- 合同审查：系统识别合同风险、缺失条款并给出修改建议，合同审查场景加入二轮自检。

评价边界采用“课程原型商业化”的口径。现有课程项目已经完成可演示原型，因此本报告不把它视为从零开始的软件项目，而是评价其在小规模商业化验证阶段是否值得继续投入。现有项目章程中记录的 WBS 总工作量为 508 小时，直接预算为 3,500 元；为了反映真实经济成本，本报告将学生开发时间按 80 元/小时计入机会成本，同时追加产品加固、合规审查、上线运维、初始推广和流动资金，形成 250,000 元的初始投资估算。

三、市场与社会经济环境

法律服务需求具有较强的刚性。根据 2026 年最高人民法院工作报告摘要，2025 年全国各级法院受理审判执行案件 3,748.6 万件，审结执结 3,620 万件，说明法律纠纷和司法服务需求仍处于高位。司法部 2025 年发布会文字直播显示，我国律师达 83 万人、律师事务所 4.5 万家，每年办理诉讼和非诉讼法律事务超过 1,500 万件，并为 90 多万家机关企

事业单位担任法律顾问。这说明法律服务供给规模较大，但也意味着合同审查、基础咨询、法规检索、材料整理等重复性工作存在自动化空间。

从行业趋势看，Legal AI 市场正在快速增长。Grand View Research 对 Legal AI 市场的估计显示，全球 Legal AI 市场规模 2024 年为 14.5 亿美元，预计 2030 年达到 39.0 亿美元，2025-2030 年复合增长率为 17.3%。亚太地区被认为是增长最快的区域之一。这一趋势与 LexAI 的定位相匹配：平台并不替代律师，而是降低初步法律信息获取、合同初审和文档整理的成本。

从技术成本看，大模型调用费用已经可以支撑轻量级 SaaS 模式。腾讯云混元计费文档显示，Tencent HY 2.0 Instruct 在 32k tokens 以内的价格为输入 3.18 元/百万 tokens、输出 7.95 元/百万 tokens。本报告按平均一次法律 AI 任务约 8k tokens，并叠加法律数据调用与安全余量，估算 AI/法律数据综合变动成本为 0.08 元/次。

四、商业模式与定价策略

LexAI 适合采用“订阅 + 用量包 + 企业项目”的组合收费模式。

收入来源	目标用户	定价假设	价值依据
个人专业版	个人用户、学生、初创团队	29 元/月	法律咨询、合同基础审查、案例分析
SME 团队版	中小企业、初创公司、轻量法务团队	199 元/月	多账号、合同台账、合同起草与审查
企业/教育项目包	法学院、园区、机构客户	12,000 元/年	私有知识库、场景定制、培训和部署支持

定价策略采用低门槛进入、团队版承接主要收入、企业项目增强现金流的方式。个人版价格接近知识付费和效率工具价格带，有利于扩大用户基数；SME 团队版围绕合同管理和审查效率收费，是主要商业化路径；企业/教育项目包用于验证 B2B 交付能力。

五、投资、成本与辅助财务表

5.1 投资估算表

投资项目	金额（元）	说明
原型经济价值	44,140	508 小时 * 80 元/小时 + 3,500 元直接预算
商业化加固与工程化	110,000	权限、审计、稳定性、部署脚本、可观测性
法律合规与内容审查	30,000	免责声明、模板审查、隐私与数据合规
初始推广与试点	35,860	试点用户招募、材料、渠道投放
设备、云资源与初始流动资金	30,000	云资源预付、测试环境、应收与押金
合计	250,000	初始投资，发生于 2025 年末/2026 年初

5.2 营业收入预测表

年度	个人付费账户	SME 账户	企业项目	年收入（元）
2026	500	50	2	317,400
2027	1,500	160	5	964,080
2028	3,500	360	10	2,197,680
2029	6,000	650	18	3,856,200

年度	个人付费账户	SME 账户	企业项目	年收入（元）
2030	9,000	950	28	5,736,600

收入预测采用保守爬坡：第一年以试点和早期付费为主，第二、三年通过合同审查和团队版形成复购，第四、五年扩大 SME 与教育/机构项目。

5.3 总成本费用估算表

年度	变动成本与支付费	云资源	人员与运营	市场推广	合规审查	现金经营成本（元）
2026	10,566	36,000	260,000	47,610	30,000	384,176
2027	31,721	72,000	520,000	144,612	60,000	828,333
2028	71,897	120,000	900,000	329,652	100,000	1,521,549
2029	126,210	180,000	1,350,000	462,744	150,000	2,268,954
2030	188,214	260,000	1,850,000	688,392	220,000	3,206,606

本报告将模型调用、法律数据接口和支付通道费用作为变动成本；云资源、人员、市场和合规审查作为主要经营成本。折旧/摊销按初始无形资产三年直线摊销，2026-2028 年分别为 83,333 元、83,333 元和 83,334 元。

5.4 税费与流动资金估算

根据《中华人民共和国增值税法》，销售服务和无形资产除特别规定外适用 6% 增值税税率；本模型收入按不含税口径列示，因此增值税不计入营业收入。根据《中华人民共和国企业所得税法》，居民企业所得税税率为 25%，本报告采用 25% 作为保守税率。流动资金按年收入 5% 测算，用于覆盖应收账款、云资源预付和试点交付周转。

5.5 流动资金估算表

年度	营业收入（元）	流动资金占比	年末流动资金需求（元）	当年新增流动资金（元）
2026	317,400	5%	15,870	15,870
2027	964,080	5%	48,204	32,334
2028	2,197,680	5%	109,884	61,680
2029	3,856,200	5%	192,810	82,926
2030	5,736,600	5%	286,830	94,020

5.6 增值税及附加估算表

本项目营业收入采用不含税口径。增值税属于价外税，理论上由用户承担并通过销项税额、进项税额抵扣机制结算，因此不计入营业收入。为满足实验辅助财务报表要求，本报告列示增值税及附加的现金管理上限。由于课程项目缺少真实进项发票结构，保守按“应纳增值税不超过销项税额”估算，并按增值税的 12% 估计城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

年度	不含税收入（元）	增值税率	销项税额上限（元）	附加税率	附加税费上限（元）
2026	317,400	6%	19,044	12%	2,285
2027	964,080	6%	57,845	12%	6,941
2028	2,197,680	6%	131,861	12%	15,823

年度	不含税收入（元）	增值税率	销项税额上限（元）	附加税费率	附加税费上限（元）
2029	3,856,200	6%	231,372	12%	27,765
2030	5,736,600	6%	344,196	12%	41,304

5.7 固定资产折旧与无形资产摊销表

LexAI 以软件平台、Prompt 模板、RAG 知识库和工程化代码为主要资产。项目商业化初期主要使用云资源租赁和已有开发设备，不新增大额固定资产购置，因此固定资产折旧暂按 0 处理；初始软件平台投资按 3 年直线法摊销。

年度	固定资产折旧（元）	无形资产摊销（元）	折旧摊销合计（元）
2026	0	83,333	83,333
2027	0	83,333	83,333
2028	0	83,334	83,334
2029	0	0	0
2030	0	0	0

5.8 资金筹措与使用计划

本报告采用融资前分析口径，不考虑银行贷款和债务利息。初始投资 250,000 元可由团队自筹资金、课程/竞赛创新基金和小额试点预收款共同覆盖。资金使用重点为产品工程化加固、法律内容审查、云资源、试点推广和流动资金。若后续进入正式商业化阶段，再考虑股权融资或校企合作资金；在本实验评价期内，项目不依赖债务融资即可在第三年实现累计自由现金流转正。

资金来源	金额（元）	占比	说明
团队自筹与原型投入折算	100,000	40%	覆盖既有开发成果和早期工程化
创新基金/竞赛孵化资金	100,000	40%	用于合规审查、云资源和试点推广
试点客户预收款	50,000	20%	来自教育/园区/企业试点项目
合计	250,000	100%	与投资估算表一致

六、融资前现金流量表与经济评价指标

年度	收入	现金经营成本	EBITDA	所得税	Capex	流动资金增加	自由现金流
2025 投资期	0	0	0	0	0	0	-250,000
2026	317,400	384,176	-66,776	0	50,000	15,870	-132,646
2027	964,080	828,333	135,747	13,104	30,000	32,334	60,310
2028	2,197,680	1,521,549	676,131	148,199	40,000	61,680	426,252
2029	3,856,200	2,268,954	1,587,246	396,812	60,000	82,926	1,047,509
2030	5,736,600	3,206,606	2,529,994	632,499	80,000	94,020	1,723,476

在 10% 折现率下，基准情景评价指标如下：

指标	结果	判断
净现值 NPV	1,785,110 元	大于 0，可接受

指标	结果	判断
内部收益率 IRR	73.6%	高于 10% 折现率，可接受
动态投资回收期	2.76 年	小于 5 年评价期，可接受
5 年累计自由现金流	2,874,900 元	具有正向现金创造能力

结论：在基准假设下，LexAI 具备继续投入和小规模商业化验证价值。项目第一年由于用户爬坡和运营投入较高，仍为负现金流；从第二年开始自由现金流转正，第三年累计现金流转正，符合轻量 SaaS 项目常见的“前期投入、后期规模化摊薄成本”的特征。

七、敏感性分析与风险控制

本报告对收入和成本分别设置 -15%、基准、+15% 的组合情景。最不利组合为收入下降 15%、成本上升 15%，此时 NPV 仍约为 325,340 元，说明项目对中等幅度的收入低于预期和成本超支具有一定承受能力。

情景	成本 -15%	基准成本	成本 +15%
收入 -15%	1,522,274	927,118	325,340
基准收入	2,365,997	1,785,110	1,194,161
收入 +15%	3,209,720	2,628,833	2,047,946

主要风险包括：

1. 法律 AI 幻觉风险。法律场景对准确性要求高，若引用错误或结论无依据，会影响用户信任。应继续坚持 RAG 证据、强制引用协议、二轮自检和人工复核。
2. 合规与责任边界风险。平台输出应定位为辅助信息和文档初审，不能包装为正式法律意见；需要清晰免责声明和人工律师复核机制。
3. 获客成本风险。若 SME 用户转化低于预期，市场推广费用会侵蚀利润。应先从校园、创业团队、法学院、园区和中小企业试点切入，验证复购后再扩大投放。
4. 模型价格和 API 稳定性风险。大模型价格和可用性可能变化，应保留多模型适配、缓存、Mock 演示和降级方案。
5. 数据安全风险。合同和案情材料可能包含敏感信息，应避免真实敏感数据进入测试环境，并建立日志脱敏、权限隔离和数据删除机制。

八、实验结论

LexAI 项目在技术上已经形成可运行原型，在商业上具有明确目标用户、可解释的定价策略和可规模化的成本结构。基准情景下，项目净现值为 1,785,110 元，内部收益率为 73.6%，动态投资回收期为 2.76 年，说明项目具备经济可行性。

本报告建议项目继续推进，但推进方式应为“控制范围的小规模商业化验证”，而不是一次性大规模推广。建议优先完成以下事项：

1. 将法律输出的引用准确率、合同风险识别召回率和幻觉率纳入产品 KPI。
2. 在 SME 团队版中强化合同台账、审查报告和待办闭环，因为这些功能最容易形成付费理由。
3. 建立试点用户反馈机制，验证 29 元/月个人版和 199 元/月团队版的真实付费意愿。
4. 将合规、隐私、安全审计作为商业化前置条件。

九、思考题

如果一个软件项目没有现金收入，不能仅用营业收入、利润和现金流评价收益。可以改用成本-效益分析、成本-效果分析和社会效益评价等方法。例如，政府公共服务系统、校园管理系统或内部效率工具可能没有直接收费，但可以通过节约人工时间、减少错误率、缩短办理周期、提升满意度、降低风险损失等指标评价价值。

对于 LexAI，如果暂时不收费，也可以用非现金收益评价：平均合同审查时间减少比例、法律咨询响应时间缩短比例、合同风险识别召回率提升、用户满意度、人工复核工作量减少、法务培训成本降低等。再将节约的人力时间按机会成本折算为经济收益，或用多指标评分法评价社会与管理价值。

十、学习体会

通过本次实验，我认识到软件项目经济评价不是简单地“估收入、减成本”，而是要把技术方案、用户价值、市场环境、税收规则和现金流时间价值放在同一个模型中分析。LexAI 这样的 AI 法律项目看起来技术亮点很多，但真正决定可行性的因素包括用户是否愿意持续付费、模型调用成本是否可控、法律风险是否能被管理、产品是否能在合同审查等高频场景中形成刚性需求。

本次实验也让我理解了财务报表之间的参数映射关系：用户数量和定价决定营业收入，AI 调用量决定变动成本，人员、云资源、合规和营销决定经营成本，折旧摊销和所得税影响利润，资本开支和流动资金变化影响自由现金流，最终共同决定 NPV、IRR 和投资回收期。相比只写项目功能介绍，经济评价能更清楚地判断一个软件项目是否值得继续投入。

参考资料

1. LexAI 项目 README、ProjectCharter.md、项目简介.md、ARCHITECTURE.md。
2. 最高人民法院工作报告摘要，2026 年全国两会专题，司法部网站：https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwxxgkztzl/2026nianshuanti/2026qglh0206/lhjj20260206/lhjy20260206/202603/t20260310_532524.html
3. 司法部 2025 年“十四五”时期推进社会主义法治建设和司法行政工作发布会文字直播：https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/sfbxwfbhzb/2025nsfbfbh/202509gzlwcswgh/202509gzlwcswgh_wzzb/
4. Grand View Research, Legal AI Market Size, Share & Trends Analysis Report: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/legal-ai-market-report>
5. 腾讯云，混元生文计费概述：<https://cloud.tencent.com/document/product/1729/97731>
6. 《中华人民共和国增值税法》，国家税务总局政策法规库：<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c10009/c5237365/content.html>
7. 《中华人民共和国企业所得税法》，国家税务总局政策法规库：<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5193018/content.html>